UJIAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN [1]
Materi: Tipe Data, Assignment, Conditional, dan Loop
Waktu: 60 menit | **Bahasa:** C++
SOAL: PERHITUNGAN KEUNTUNGAN USAHA MINUMAN
Seorang mahasiswa berjualan minuman dengan ketentuan berikut:

- Harga jual setiap gelas: Rp10.000.
- Biaya produksi setiap gelas: Rp6.000.
- Biaya operasional per hari: Rp50.000.

Keuntungan harian dihitung dengan rumus:
Keuntungan = Pendapatan − Biaya Produksi − Biaya Operasional
Kategori hasil usaha:

- Keuntungan < 0: **RUGI**
- Keuntungan = 0: **IMPAS**
- Keuntungan > 0 hingga Rp100.000: **UNTUNG KECIL**
- Keuntungan > Rp100.000: **UNTUNG BESAR**

TUGAS
Buatlah program C++ yang dapat:

1. Meminta pengguna memasukkan jumlah hari pengamatan. Jika nilainya tidak lebih dari nol, minta input ulang.
2. Meminta jumlah gelas yang terjual setiap hari. Jika jumlahnya negatif, minta input ulang.
3. Menghitung pendapatan, biaya produksi, dan keuntungan setiap hari.
4. Menentukan kategori hasil usaha menggunakan if dan *nested condition*.
5. Menampilkan pendapatan, biaya produksi, keuntungan, dan kategori setiap hari.
6. Setelah seluruh data diproses, menampilkan total pendapatan, total keuntungan, dan jumlah hari ketika usaha mengalami kerugian.

Ketentuan pengerjaan:

- Buat **notasi algoritma terlebih dahulu**, terdiri atas judul, kamus, dan deskripsi.
- Setelah itu, implementasikan algoritma dalam bahasa C++.
- Gunakan while untuk validasi jumlah hari dan repeat until untuk validasi jumlah gelas dalam notasi algoritma. Dalam C++, gunakan do-while untuk validasi jumlah gelas.
- Tidak boleh menggunakan array, struct, atau fungsi buatan sendiri.

Uji program menggunakan data berikut:

Hari	**Gelas Terjual**
1	20
2	35
3	10
4	40

UJIAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN [2]
Materi: Tipe Data, Assignment, Conditional, dan Loop
Waktu: 60 menit | **Bahasa:** C++
SOAL: ANALISIS BILANGAN
Buatlah program untuk menganalisis sejumlah bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Program harus melakukan hal-hal berikut:

1. Meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan (**N**). Jika N ≤ 0, minta input ulang menggunakan while.
2. Meminta pengguna memasukkan N bilangan bulat. Jika bilangan yang dimasukkan negatif, minta input ulang menggunakan repeat until dalam notasi algoritma dan do-while dalam C++.
3. Menentukan apakah setiap bilangan termasuk **genap atau ganjil**.
4. Menentukan apakah setiap bilangan termasuk **positif atau nol**.
5. Menghitung jumlah seluruh bilangan yang dimasukkan.
6. Menghitung banyaknya bilangan genap dan ganjil.
7. Menghitung rata-rata seluruh bilangan yang dimasukkan.

Ketentuan Pengerjaan

- Buat **notasi algoritma terlebih dahulu**, terdiri atas judul, kamus, dan deskripsi.
- Implementasikan notasi algoritma tersebut dalam bahasa C++.
- Gunakan if, perulangan, dan assignment sesuai kebutuhan.
- Tidak boleh menggunakan array, struct, atau fungsi buatan sendiri.

Data Pengujian
Gunakan data berikut untuk menguji program:
N = 5
Bilangan: **12, 7, 8, 0, 15**
Tampilkan hasil analisis setiap bilangan, jumlah seluruh bilangan, banyaknya bilangan genap dan ganjil, serta rata-ratanya.
Banyak genap = 2
Banyak ganjil = 2
Banyak Nol = 1
Banyak Positif = 4
Banyak Negatif = 0
Rata – rata = 8,4

UJIAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN [3]
Materi: Tipe Data, Assignment, Conditional, dan Loop
Waktu: 60 menit | **Bahasa:** C++
SOAL 2: ANALISIS BILANGAN PRIMA
Buatlah program untuk memeriksa sejumlah bilangan bulat positif dan menentukan apakah setiap bilangan merupakan bilangan prima.
Bilangan prima adalah bilangan lebih besar dari 1 yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.
Tugas

1. Meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan (**N**). Jika N ≤ 0, minta input ulang menggunakan while.
2. Meminta pengguna memasukkan N bilangan bulat positif. Jika input tidak valid, minta input ulang menggunakan repeat until dalam notasi algoritma dan do-while dalam C++.
3. Memeriksa apakah setiap bilangan merupakan bilangan prima.
4. Menampilkan setiap bilangan beserta status **PRIMA** atau **BUKAN PRIMA**.
5. Menghitung jumlah bilangan prima dan bukan prima.

Ketentuan Pengerjaan

- Buat notasi algoritma terlebih dahulu, terdiri atas judul, kamus, dan deskripsi.
- Implementasikan algoritma dalam C++.
- Gunakan if, perulangan, dan assignment.
- Tidak boleh menggunakan array, struct, atau fungsi buatan sendiri.

Data Pengujian
N = 5
Bilangan: **2, 9, 11, 15, 17**
Tampilkan hasil pemeriksaan dan rekapitulasi jumlah bilangan prima dan bukan prima.

UJIAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN [4]

Materi: Tipe Data, Assignment, Conditional, dan Loop

Waktu: 60 menit | **Bahasa:** C++

SOAL 3: PERHITUNGAN FAKTORIAL

Buatlah program untuk menghitung faktorial sejumlah bilangan bulat nonnegatif.

Faktorial suatu bilangan dihitung dengan mengalikan seluruh bilangan bulat positif dari 1 sampai bilangan tersebut.

Contoh:

- $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
- $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$
- $0! = 1$

Tugas

1. Meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan (**N**). Jika $N \leq 0$, minta input ulang menggunakan while.
2. Meminta pengguna memasukkan N bilangan bulat nonnegatif. Jika input negatif, minta input ulang menggunakan repeat until dalam notasi algoritma dan do-while dalam C++.
3. Menghitung faktorial setiap bilangan menggunakan perulangan.
4. Menampilkan bilangan dan hasil faktorialnya.
5. Menghitung jumlah seluruh hasil faktorial dan rata-ratanya.

Ketentuan Pengerjaan

- Buat notasi algoritma terlebih dahulu, terdiri atas judul, kamus, dan deskripsi.
- Implementasikan algoritma dalam C++.
- Gunakan if, perulangan, dan assignment.
- Tidak boleh menggunakan array, struct, atau fungsi buatan sendiri.
- Untuk menjaga ketepatan perhitungan, gunakan bilangan input maksimal 12.

Data Pengujian

N = 4

Bilangan: **0, 3, 4, 5**

Tampilkan hasil faktorial setiap bilangan, jumlah seluruh hasil faktorial, dan rata-ratanya.

UJIAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN [5]

Materi: Tipe Data, Assignment, Conditional, dan Loop

Waktu: 60 menit | **Bahasa:** C++

SOAL 4: ANALISIS DERET BILANGAN

Buatlah program untuk menganalisis deret bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Program harus menghitung jumlah bilangan yang memenuhi kriteria tertentu dan menentukan nilai terbesar serta terkecil dari seluruh bilangan yang dimasukkan.

Tugas

1. Meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan (**N**). Jika N ≤ 0, minta input ulang menggunakan while.
2. Meminta pengguna memasukkan N bilangan bulat.
3. Menentukan apakah setiap bilangan positif, negatif, atau nol.
4. Menghitung jumlah seluruh bilangan positif dan jumlah seluruh bilangan negatif.
5. Menentukan bilangan terbesar dan terkecil.
6. Menghitung banyaknya bilangan genap dan ganjil.
7. Menampilkan seluruh hasil analisis.

Ketentuan Pengerjaan

- Buat notasi algoritma terlebih dahulu, terdiri atas judul, kamus, dan deskripsi.
- Implementasikan algoritma dalam C++.
- Gunakan if, nested condition, perulangan, dan assignment.
- Tidak boleh menggunakan array, struct, atau fungsi buatan sendiri.

Data Pengujian

N = 6

Bilangan: **12, -7, 8, 0, -3, 15**

Tampilkan kategori setiap bilangan, jumlah bilangan positif, jumlah bilangan negatif, nilai terbesar, nilai terkecil, serta banyaknya bilangan genap dan ganjil.

UJIAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN [6]

Materi: Tipe Data, Assignment, Conditional, dan Loop

Waktu: 60 menit | **Bahasa:** C++

SOAL 5: SIMULASI MESIN ATM

Buatlah program sederhana untuk menyimulasikan transaksi penarikan uang melalui mesin ATM. Saldo awal nasabah adalah **Rp2.000.000**.

Program menyediakan pilihan transaksi:

1. Cek saldo.
2. Tarik tunai.
3. Keluar.

Ketentuan:

- Nominal penarikan harus lebih besar dari nol.
- Penarikan tidak boleh melebihi saldo.
- Setiap penarikan harus dalam kelipatan Rp50.000.
- Jika saldo tidak mencukupi atau nominal tidak valid, tampilkan pesan kesalahan dan jangan mengubah saldo.
- Setelah transaksi selesai, pengguna dapat memilih transaksi berikutnya hingga memilih Keluar.

Tugas

1. Buat notasi algoritma terlebih dahulu, terdiri atas judul, kamus, dan deskripsi.
2. Implementasikan algoritma dalam C++.
3. Gunakan if dan nested condition untuk memvalidasi transaksi.
4. Gunakan perulangan untuk melayani transaksi berulang.
5. Tampilkan saldo setelah setiap transaksi yang berhasil.
6. Jika pengguna memilih Keluar, tampilkan saldo akhir.

Batasan: Tidak boleh menggunakan array, struct, atau fungsi buatan sendiri.

Data Pengujian

Lakukan transaksi berikut secara berurutan:

1. Cek saldo.
2. Tarik Rp500.000.
3. Tarik Rp1.600.000.
4. Tarik Rp250.000.
5. Keluar.

Tunjukkan perubahan saldo dan pesan yang ditampilkan pada setiap transaksi.

UJIAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN [7]

Materi: Tipe Data, Assignment, Conditional, dan Loop

Waktu: 60 menit | **Bahasa:** C++

SOAL 6: SIMULASI PEMBAYARAN PARKIR

Buatlah program untuk menghitung biaya parkir kendaraan pada sebuah gedung.

Tarif parkir:

- Sepeda motor: Rp2.000 untuk jam pertama.
- Mobil: Rp5.000 untuk jam pertama.

Untuk setiap jam berikutnya, dikenakan tambahan:

- Sepeda motor: Rp1.000 per jam.
- Mobil: Rp2.000 per jam.

Ketentuan:

- Jenis kendaraan dipilih menggunakan kode 1 untuk motor dan 2 untuk mobil.
- Lama parkir dihitung dalam jam bulat dan harus lebih besar dari nol.
- Jika lama parkir tidak valid, program meminta input ulang.
- Jika lama parkir lebih dari 5 jam, pelanggan mendapat diskon 10% dari total biaya parkir.
- Program memproses beberapa kendaraan hingga pengguna memilih berhenti.

Tugas

1. Buat notasi algoritma terlebih dahulu, terdiri atas judul, kamus, dan deskripsi.
2. Implementasikan algoritma dalam C++.
3. Gunakan if dan nested condition untuk menentukan tarif dan diskon.
4. Gunakan perulangan untuk memproses beberapa kendaraan.
5. Tampilkan jenis kendaraan, lama parkir, biaya awal, diskon, dan biaya akhir setiap kendaraan.
6. Tampilkan total seluruh pendapatan parkir setelah diskon.

Batasan: Tidak boleh menggunakan array, struct, atau fungsi buatan sendiri.

Data Pengujian

Kendaraan	Lama Parkir
Motor	2 jam
Mobil	4 jam
Motor	6 jam
Mobil	7 jam

Proses seluruh data tersebut dan tampilkan biaya parkir setiap kendaraan serta total pendapatan.

UJIAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN [8]

Materi: Tipe Data, Assignment, Conditional, dan Loop

Waktu: 60 menit | **Bahasa:** C++

SOAL: SIMULASI PERPANJANGAN STNK KENDARAAN

Buatlah program sederhana untuk menghitung biaya perpanjangan STNK kendaraan bermotor. Ketentuan biaya:

- **Sepeda motor:** Rp150.000.
- **Mobil:** Rp350.000.
- Jika perpanjangan terlambat, dikenakan denda sebesar 2% dari biaya dasar untuk setiap bulan keterlambatan.
- Jika keterlambatan lebih dari 12 bulan, berikan status **TERLAMBAT BERAT**.
- Total pembayaran = biaya dasar + denda keterlambatan.

TUGAS

1. Buat notasi algoritma terlebih dahulu, terdiri atas judul, kamus, dan deskripsi.
2. Program meminta jumlah kendaraan yang akan diproses. Jika jumlah ≤ 0, minta input ulang menggunakan while.
3. Untuk setiap kendaraan, masukkan jenis kendaraan (1 = motor, 2 = mobil) dan jumlah bulan keterlambatan. Jumlah bulan keterlambatan tidak boleh negatif.
4. Gunakan if dan nested condition untuk menentukan biaya dasar, denda, dan status keterlambatan.
5. Gunakan perulangan untuk memproses seluruh kendaraan.
6. Tampilkan jenis kendaraan, biaya dasar, denda, total pembayaran, dan status keterlambatan.
7. Setelah seluruh kendaraan diproses, tampilkan total seluruh pembayaran.

Ketentuan tambahan:

- Gunakan repeat until untuk validasi jenis kendaraan dalam notasi algoritma dan do-while dalam C++.
- Tidak boleh menggunakan array, struct, atau fungsi buatan sendiri.

DATA PENGUJIAN

Kendaraan	Jenis	Keterlambatan
A	Motor	0 bulan
B	Mobil	3 bulan
C	Motor	14 bulan
D	Mobil	6 bulan

Hitung dan tampilkan hasil pembayaran untuk setiap kendaraan serta total seluruh pembayaran.